浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

蒋淇耀

3230105120@zju.edu.cn
浙江大学　预计毕业时间：2027年6月



教育背景

浙江大学　数学科学学院 2023.09 – 2027.06（预计）

信息与计算科学专业　理学学士　浙江杭州

- **学业成绩：**GPA **4.02/4.3**（88.4/100），专业排名 **10/40**。
- **核心课程：**数值线性代数（98）、数值分析（86）、实变函数（90）、数据结构与算法（90）、面向对象程序设计（OOP，96）、统计学习（86）。
- **英语水平：**大学英语六级（CET-6）：596；托福（TOEFL）：5.5（110）。

项目与学术经历

高阶 B 样条插值算法实现 C++

- 独立实现高阶 B 样条曲线插值算法，涵盖 2–7 阶 B 样条基函数构造、节点向量生成与导数基函数计算，支持导数边界条件、周期边界条件等多种插值条件。
- 采用 Cox–de Boor 递推公式计算基函数；根据插值矩阵结构，分别使用三对角矩阵 Thomas 算法和带尺度化部分选主元的 LU 分解求解线性方程组，并通过迭代改进（Iterative Refinement）提高数值稳定性。
- 为递归基函数求值设计记忆化缓存（Memoization），减少重复计算；设计模块化接口并完善异常处理，提高算法组件的可复用性与可维护性。

数值线性代数算法库开发 C++

- 独立实现 LU 分解、LDL^{T} 分解、Householder QR 分解及 QR 迭代特征值计算，构建统一的矩阵计算接口。
- 针对不同矩阵类型设计测试用例，比较各类分解算法在不同条件数矩阵下的数值稳定性、计算精度与效率。

Math&Control + AI 讨论班 2026.10 – 至今

- 参与浙江大学数学科学学院组织的 Math&Control + AI 讨论班，了解机器学习前沿内容，包括大模型训练优化算法的最新进展及大模型微调技术。

专业技能

- **编程语言：**C++（STL），Python（NumPy、PyTorch、Pandas），MATLAB。
- **数学与算法：**具备扎实的数值分析、数值线性代数与泛函分析基础；熟悉矩阵分解、线性方程组求解及数值稳定性分析。
- **开发工具：**Git、GDB、CMake、Linux/Unix、LaTeX。

获奖情况

- 浙江大学学业优秀标兵　2023–2024、2024–2025、2025–2026 学年
- 浙江大学三等奖学金　2023–2024、2024–2025 学年